codigo.c
C 12.52KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 13 web pages

Conclusão: **Este arquivo é um malware** (mais precisamente, um rootkit de kernel Linux malicioso).

Sua função principal não é realizar operações legítimas de sistema, mas sim **ocultar a presença do atacante, ocultar processos maliciosos e elevar privilégios arbitrariamente**. As evidências específicas são as seguintes:

1. Assinatura clara de rootkit

O nome do módulo definido no código é `diamorphine`, e o autor é `m0nad`. Diamorphine é um rootkit de kernel Linux (LKM) de código aberto amplamente conhecido, utilizado para ocultar atividades maliciosas e manipular privilégios de processos. [1] [4]

2. Comportamento malicioso central

O código implementa capacidades típicas de rootkit, completamente ausentes em módulos de kernel legítimos:

- **Ocultar-se automaticamente**: Após o carregamento, chama imediatamente `module_hide()` para remover o módulo da lista de módulos do kernel, fazendo com que comandos como `lsmod` não consigam vê-lo. [1] [9]
- **Ocultar processos e arquivos**: Ao sequestrar as chamadas de sistema `getdents` / `getdents64`, filtra entradas de diretório no `/proc` ou nomes de arquivos com prefixos específicos, fazendo com que processos maliciosos (como mineradores) e arquivos desapareçam de ferramentas como `ps`, `ls`. [4] [6]
- **Backdoor de elevação de privilégios**: Ao sequestrar a chamada de sistema `kill`, envia um sinal especial (`SIGSUPER`, geralmente 64) para fazer com que o processo que enviou o sinal obtenha diretamente privilégios de root. [4] [6]

- **Canal de controle oculto**: Utiliza sinais `kill` não padrão para controlar remotamente o rootkit (como ocultar/mostrar processos, ocultar/mostrar o próprio módulo), sem deixar rastros nos logs do sistema . [4]

3. Registros de abuso no mundo real

Este código-fonte (Diamorphine) não é apenas uma ferramenta de pesquisa teórica, mas foi implantado em larga escala em ataques reais. Por exemplo, o grupo de ameaças **TeamTNT** o utiliza repetidamente em ataques a servidores em nuvem e ambientes Docker para ocultar mineradores de criptomoedas (como XMRig) e backdoors . [1] [6] [13]

Resumo

Este arquivo é uma **ferramenta de ataque em nível de kernel**. Uma vez carregado em um sistema Linux com privilégios de root, ele comprometerá completamente a credibilidade do sistema e fornecerá ao atacante capacidades de persistência oculta e elevação de privilégios. Não deve ser compilado ou executado em nenhum ambiente.

13 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 12 web pages

A categoria principal deste malware é **Rootkit (Rootkit de kernel)**.

Especificamente, pertence à subcategoria **Rootkit em espaço de kernel (Kernel-space Rootkit)**, tecnicamente implementado como um **Loadable Kernel Module (LKM) rootkit** para Linux . [1] [2] [3]

Fundamentação da classificação

Sua função central está completamente alinhada com a definição do MITRE ATT&CK para a técnica **T1014 (Rootkit)**: ocultar a existência de programas, arquivos, conexões de rede e outros componentes do sistema interceptando ou modificando chamadas de sistema do sistema operacional .

As capacidades implementadas no código-fonte confirmam isso:

- **Ocultação**: Através do sequestro das chamadas de sistema `getdents` / `getdents64`, oculta processos e arquivos especificados; através da manipulação da lista de módulos do kernel, oculta a si mesmo (não aparece em `lsmod`). [1] [2]
- **Controle e backdoor**: Utiliza sinais `kill` não padrão como canal de controle oculto para comandos, incluindo a capacidade de **elevar privilégios de processos diretamente para root**. [2] [3]

Contexto de ameaça real

Este código-fonte (Diamorphine) é uma ferramenta madura amplamente utilizada em ataques reais. Grupos de ameaça conhecidos (como **TeamTNT**) o implantam em larga escala em servidores em nuvem e ambientes Docker comprometidos, com o objetivo principal de **ocultar mineradores de criptomoedas (como XMRig)**, garantindo sua persistência e furtividade. [2] [3] [9]

12 web pages